Máster en Matemática Industrial

Curso – 2025-26

Proyecto Fin de Máster

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura.

Miriam Gutiérrez Serrano

Fecha presentación:	Julio 2026
Tutor académico:	Carlos Vázquez Cendón (UDC)
Empresa:	Banco Santander
Tutor empresa:	Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco

Índice general

Resumen III

1. Introducción 1

2. Marco teórico 3
2.1. Valoración básica de activos 3
2.2. Black-Scholes 7
2.3. Volatilidad implícita 9
2.4. Modelos más flexibles 10

Resumen

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo vamos a introducir los conceptos teóricos que serán necesarios a lo largo del trabajo. El objetivo no es desarrollar todavía los dos métodos que se estudiarán posteriormente, sino fijar el marco probabilístico y financiero común en el que ambos se formulan. En particular, partiremos de las nociones básicas de mercado financiero, ausencia de arbitraje y valoración neutral al riesgo, para después presentar el modelo de Black-Scholes y explicar por qué sus hipótesis no son suficientes para reproducir los precios observados en mercado.

La notación utilizada seguirá principalmente la de [3], mientras que los fundamentos de valoración de derivados se apoyarán en [9], [6] y [11]. La idea principal que queremos destacar es que Black-Scholes proporciona un primer modelo cerrado y coherente para valorar opciones europeas, pero la existencia de sonrisas y superficies de volatilidad implícita muestra la necesidad de introducir metodologías más flexibles. Esta será la motivación de los capítulos dedicados a Volatilidad Local Estocástica y a Entropía Relativa Mínima.

2.1. Valoración básica de activos

Recordemos en primer lugar algunas nociones. Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P}),$$

donde Ω representa el conjunto de posibles estados, $\mathcal{F}$ es una σ-álgebra de subconjuntos de Ω, $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad y $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ es una filtración. Esta última recoge la información disponible en cada instante de

tiempo, de modo que

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{F}_t \subset \cdots \subset \mathcal{F}.$$

Un proceso estocástico $\{X_t\}_{t\geq 0}$ se dice adaptado si X_t es $\mathcal{F}_t$-medible para todo t. En el caso discreto, se dice que es predecible si X_t es $\mathcal{F}_{t-1}$-medible. De esta forma, recordemos la deifnición de martingala, un concepto muy importante a lo largo del trabajo.

Definición 2.1. Un proceso adaptado $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es una martingala respecto de $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de la medida $\mathbb{P}$ si es integrable y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[X_T \mid \mathcal{F}_t\right] = X_t, \qquad t \leq T.$$

En valoración financiera esta noción aparece de forma natural al estudiar precios descontados bajo una medida de probabilidad adecuada.

Consideremos ahora un mercado financiero formado por $M+1$ activos. Denotaremos por $S_t^{(m)}$ el precio del activo m-ésimo en el instante t, para $m = 0, \ldots, M$. Habitualmente, $S_t^{(0)}$ representa un activo libre de riesgo o cuenta bancaria, mientras que $S_t^{(1)}, \ldots, S_t^{(M)}$ representan activos con riesgo.

Definición 2.2. Una estrategia de inversión es una familia de procesos predecibles

$$h_t = \left(h_t^{(0)}, \ldots, h_t^{(M)}\right),$$

donde $h_t^{(m)}$ representa el número de unidades del activo $S_t^{(m)}$ mantenidas en cartera en el instante t. El valor de la cartera viene dado por

$$V_t := h_t^{(0)} S_t^{(0)} + \sum_{m=1}^{M} h_t^{(m)} S_t^{(m)}.$$

Diremos que una cartera es autofinanciada si sus variaciones de valor proceden únicamente de los cambios en los precios de los activos que la componen, sin aportaciones ni retiradas externas de capital. En tiempo discreto, esta condición se escribe como

$$V_t - V_{t-1} = \sum_{m=0}^{M} h_t^{(m)} \left(S_t^{(m)} - S_{t-1}^{(m)}\right), \qquad t > 0.$$

Antes de formular los resultados fundamentales de valoración, es conveniente introducir el concepto de numerario, que juega un papel clave en la formulación de los precios en términos relativos.

Definición 2.3. Un numerario es cualquier proceso estrictamente positivo que se utiliza como unidad de referencia. Siguiendo la notación de [3], el activo $S_t^{(0)}$ suele tomarse como numerario y se denota por N_t. Así, los precios relativos de los activos se expresan como $S_t^{(m)}/N_t$.

Definición 2.4. Una oportunidad de arbitraje es una cartera autofinanciada que verifica alguna de las siguientes condiciones:

$$V_0 < 0, \qquad V_T \geq 0,$$

o bien

$$V_0 = 0, \qquad V_T \geq 0, \qquad \mathbb{P}(V_T > 0) > 0.$$

La primera condición representa un beneficio inicial sin coste futuro. La segunda describe una estrategia sin inversión inicial, sin posibilidad de pérdida y con probabilidad positiva de ganancia. Por tanto, la ausencia de arbitraje constituye una condición mínima de consistencia económica para cualquier modelo de valoración.

Los activos derivados se incorporan a este mercado como contratos cuyo pago depende de la evolución de uno o varios activos subyacentes.

Definición 2.5. Un pago derivado con vencimiento T es una variable aleatoria H medible respecto de $\mathcal{F}_T$.

En muchos casos, H puede escribirse como $H = g(S_T)$. Por ejemplo, para una opción call europea con strike K,

$$H = (S_T - K)^+,$$

mientras que para una opción put europea,

$$H = (K - S_T)^+.$$

Definición 2.6. Un derivado con pago H se dice replicable si existe una cartera autofinanciada V tal que

$$V_T = H.$$

Definición 2.7. Un mercado se dice completo si todo derivado es replicable.

La valoración moderna de derivados se apoya en los teoremas fundamentales de valoración financiera. El primero de ellos caracteriza la ausencia de arbitraje mediante la existencia de una medida martingala equivalente.

Teorema 2.1 (Primer teorema fundamental de valoración)**.** *Un mercado financiero definido sobre* $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ *está libre de arbitraje si y solo si existe una medida de probabilidad* $\mathbb{Q}$*, equivalente a* $\mathbb{P}$*, bajo la cual los precios expresados en unidades del numerario son martingalas, es decir,*

$$\frac{S_t^{(m)}}{N_t} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S_T^{(m)}}{N_T} \mid \mathcal{F}_t\right], \qquad m = 1, \ldots, M, \quad t \leq T.$$

La medida $\mathbb{Q}$ se denomina medida martingala equivalente. Cuando el numerario es la cuenta bancaria libre de riesgo, la medida asociada recibe el nombre de medida neutral al riesgo.

Si el tipo de interés libre de riesgo es determinista y constante, el precio en t de un derivado con pago H en T viene dado por

$$V_t = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[H \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Más generalmente, si el tipo de interés depende del tiempo, se obtiene

$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s\, ds\right) H \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Teorema 2.2 (Segundo teorema fundamental de valoración)**.** *Supongamos que el mercado está libre de arbitraje. Entonces, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente* $\mathbb{Q}$*.*

Por ello, en mercados completos todo derivado replicable tiene un único precio compatible con ausencia de arbitraje. En mercados incompletos, en cambio, pueden existir varias medidas de valoración equivalentes, por lo que el problema de valorar un derivado puede interpretarse como un problema de elección de medida.

Para relacionar dos medidas equivalentes se utiliza la derivada de Radon-Nikodym.

Teorema 2.3 (Radon-Nikodym)**.** *Sean* $\mathbb{P}$ *y* $\mathbb{Q}$ *dos medidas equivalentes sobre* $(\Omega, \mathcal{F})$*. Entonces existe una variable aleatoria positiva* $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$ *tal que, para toda variable aleatoria integrable* X_T*,*

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X_T] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} X_T\right].$$

Además, si definimos el proceso de densidad

$$\zeta_t := \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \mid \mathcal{F}_t\right].$$

entonces, para $s \leq t \leq T$,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[X_t \mid \mathcal{F}_s\right] = \zeta_s^{-1}\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\zeta_t X_t \mid \mathcal{F}_s\right].$$

En modelos basados en movimiento browniano, el cambio de medida se describe mediante el teorema de Cameron-Martin-Girsanov.

Teorema 2.4 (Cameron-Martin-Girsanov)**.** *Sea* W_t *un movimiento browniano bajo* $\mathbb{P}$*, y sea* γ_t *un proceso predecible que verifica las condiciones de integrabilidad adecuadas. Entonces existe una medida* $\mathbb{Q}$*, equivalente a* $\mathbb{P}$*, tal que*

$$\widetilde{W}_t = W_t + \int_0^t \gamma_s \, ds$$

es un movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$*.*

Este resultado permite interpretar el cambio de medida como una modificación del drift del proceso, manteniendo la componente de volatilidad. Esta observación será importante, ya que muestra que la especificación de la volatilidad es un elemento central en la valoración de derivados.

2.2. Black-Scholes

Una vez fijado el marco de valoración neutral al riesgo, presentamos el modelo clásico de Black-Scholes. Este modelo constituye uno de los resultados fundamentales de la valoración financiera, ya que proporciona una fórmula cerrada para opciones europeas y una interpretación mediante cobertura dinámica.

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, se supone que el precio del subyacente sigue la dinámica

$$dS_t = rS_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t^{\mathbb{Q}},$$

donde r es el tipo de interés libre de riesgo, $\sigma > 0$ es constante y $W_t^{\mathbb{Q}}$ es un movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$. Esta hipótesis implica que el subyacente sigue una dinámica lognormal.

Teorema 2.5 (Feynman-Kac)**.** *Sea X_t un proceso que, bajo la medida $\mathbb{Q}$, verifica la ecuación diferencial estocástica*

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Si $V(X,t)$ es suficientemente regular y satisface la ecuación

$$\frac{\partial V}{\partial t} + a(X,t)\frac{\partial V}{\partial X} + \frac{1}{2}b^2(X,t)\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} - r(X,t)V = 0,$$

con condición final $V(X_T, T)$, entonces

$$V(X_t, t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r(X_s, s)\, ds\right) V(X_T, T) \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Aplicando este resultado al modelo de Black-Scholes, el precio $V(S,t)$ de un derivado europeo satisface la ecuación en derivadas parciales

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0,$$

con condición final $V(S,T) = g(S)$.

Proposición 2.6 (Black-Scholes)**.** *En el modelo de Black-Scholes, el precio en $t = 0$ de una opción call europea con strike K y vencimiento T viene dado por*

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma) = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$

donde

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

y Φ denota la función de distribución de una normal estándar.

La importancia de este modelo no reside únicamente en la fórmula cerrada, sino también en la idea de replicación. El precio se obtiene construyendo una cartera autofinanciada que reproduce localmente el comportamiento del derivado. De esta forma, bajo las hipótesis del modelo, el precio queda determinado por ausencia de arbitraje.

Sin embargo, estas hipótesis son muy restrictivas. En particular, el modelo supone volatilidad constante, negociación continua, ausencia de costes de transacción, liquidez perfecta y posibilidad de cobertura exacta. Estas condiciones permiten obtener una teoría elegante y manejable, pero no siempre se ajustan al comportamiento observado en los mercados reales.

2.3. Volatilidad implícita

En la práctica, las opciones cotizadas se expresan con frecuencia en términos de volatilidad implícita. Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K,T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K,T)$ se define como el valor de σ que iguala el precio de Black-Scholes al precio observado:

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K,T)) = C^{mkt}(K,T).$$

Si Black-Scholes describiese perfectamente el mercado, la volatilidad implícita sería la misma para todos los strikes y vencimientos. No obstante, esto no ocurre en la práctica. Para un vencimiento fijo, la aplicación

$$K \longmapsto \sigma_{imp}(K,T)$$

suele presentar una estructura no constante, denominada sonrisa o skew de volatilidad. Al considerar simultáneamente strikes y vencimientos se obtiene la superficie de volatilidad implícita,

$$(K,T) \longmapsto \sigma_{imp}(K,T).$$

La aparición de esta superficie es una de las principales señales de que el modelo de Black-Scholes no recoge toda la información relevante del mercado. Como se señala en [**?**], el crash bursátil de 1987 puso de manifiesto que la hipótesis de volatilidad constante era insuficiente para describir movimientos extremos. Desde entonces, la volatilidad implícita observada en mercado refleja efectos como colas pesadas, asimetrías, demanda de protección, riesgo de salto y costes de cobertura.

Estas limitaciones también están relacionadas con la evidencia empírica sobre los rendimientos financieros. En trabajos clásicos como [**?**] ya se observa que los rendimientos del mercado no se ajustan perfectamente a una distribución normal, sino que presentan colas más pesadas. Esto significa que los movimientos extremos son más frecuentes de lo que predice una dinámica lognormal simple.

Además, la volatilidad no permanece constante en el tiempo. Los mercados presentan periodos de alta y baja volatilidad, agrupamiento temporal y dependencia entre el nivel del subyacente y la volatilidad. En renta variable, por ejemplo, es habitual observar el llamado efecto leverage, según el cual caídas del subyacente tienden a ir acompañadas de aumentos de volatilidad.

Por otra parte, la cobertura continua y sin costes que exige Black-Scholes no puede llevarse a cabo de forma exacta. En mercados reales existen spreads

bid-ask, costes de transacción, restricciones de liquidez y saltos de precio. Todo ello introduce un riesgo residual que afecta al precio de las opciones y, por tanto, a la volatilidad implícita observada.

En consecuencia, calibrar una única volatilidad σ permite ajustar el precio de una opción concreta, pero no permite reproducir simultáneamente todos los precios de opciones con distintos strikes y vencimientos. Esta es precisamente la información que recoge la superficie de volatilidad. Por ello, el modelo de Black-Scholes resulta insuficiente como modelo único de valoración cuando se desea trabajar de forma consistente con datos de mercado.

2.4. Modelos más flexibles

La existencia de una superficie de volatilidad muestra que el mercado incorpora información que no puede resumirse mediante una única volatilidad constante. Por tanto, para valorar y cubrir derivados de forma más realista, especialmente productos sensibles a la dinámica futura de la volatilidad, es necesario introducir metodologías capaces de ajustar mejor los precios observados.

Una primera forma de abordar este problema consiste en enriquecer la dinámica del subyacente. En esta línea aparecen modelos con saltos, modelos de volatilidad local, modelos de volatilidad estocástica y combinaciones de ambos. La idea común es modificar la dinámica para reproducir mejor la estructura de la superficie de volatilidad y generar escenarios más realistas de evolución futura.

Otra posibilidad consiste en partir de una simulación previa de escenarios y modificar las probabilidades asignadas a dichos escenarios para incorporar restricciones de mercado. En este caso, el énfasis no se sitúa tanto en especificar una nueva dinámica paramétrica, sino en seleccionar una medida de valoración compatible con los precios de instrumentos líquidos.

Estas dos ideas conducen a los enfoques que se estudiarán en los capítulos siguientes. Por un lado, los modelos de Volatilidad Local Estocástica buscan combinar el ajuste a mercado propio de la volatilidad local con una dinámica más rica de la volatilidad. Por otro lado, la Entropía Relativa Mínima y el método de Weighted Monte Carlo permiten construir una distribución posterior de escenarios a partir de una distribución previa y de restricciones impuestas por precios de mercado. Ambos enfoques responden a la misma necesidad: superar las limitaciones del modelo de Black-Scholes y trabajar con herramientas más consistentes con la información observada en mercado.

Bibliografía

[1] Cristina Arribas Francisco. *Entropía relativa y riesgo de modelo en Swaps de tipos de interés*. Master's thesis, Universidad Complutense de Madrid, 2018. Trabajo de fin de máster en Ingeniería Matemática.

[2] Daniel Arrieta Rodríguez. Entropía relativa y cobertura de derivados. PhD thesis, Universidad Complutense de Madrid, 2013.

[3] Daniel Arrieta Rodríguez. *Stochastic Local Volatility vs Relative Entropy: Two Perfect Models Comparison*. Presentation, November 2024.

[4] Marco Avellaneda, Robert Buff, Craig Friedman, Nicolas Grandechamp, Lukasz Kruk, and Joshua Newman. *Weighted Monte Carlo: A New Technique for Calibrating Asset-Pricing Models. International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 4(1):91–119, 2001.

[5] A. Elices and E. Giménez. *Weighted Monte Carlo: Calibrating the Smile and Preserving Martingale Condition. SSRN Electronic Journal*, 2011.

[6] Eugene F. Fama. *The Behavior of Stock-Market Prices. The Journal of Business*, 38(1):34–105, 1965.

[7] Gorica Malešević. *Options: Historical Overview, Fundamental Terminology and Valuation Techniques. Svarog*, 17:149–159, 2018.

[8] Robert C. Merton. *Theory of Rational Option Pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1):141–183, 1973.

[9] Cornelis W. Oosterlee, Lech A. Grzelak, and Álvaro Leitao Rodríguez. Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas. Editorial Aula Magna, 2021.

[10] Pablo Pérez Picos. *Comparison between Weighted Monte Carlo and Generalized Weighted Monte Carlo Methods.* Master's thesis, Máster en Matemática Industrial, 2024. Proyecto Fin de Máster realizado en colaboración con Banco Santander.

[11] Carlos Vázquez. *An Introduction to Black-Scholes Modeling and Numerical Methods in Derivatives Pricing.* MAT Serie A: Conferencias, seminarios y trabajos de Matemática 17, Departamento de Matemática, Universidad Austral, Rosario, Argentina, 2010. ISSN 1515-4904.